

## ***Labor 3: Einführung in die Oszilloskop Technik***

### **1. Vorbereitung**

---

#### *Lernziele:*

- ❖ *Sie haben das Konzept des Oszilloskops verstanden*
- ❖ *Sie können einfache zeitabhängige Signale darstellen und vermessen*

#### **1.1. Selbststudium**

- Wiederholen Sie das bisher gelernte zum Thema zeitabhängige Signale
- Wiederholen Sie das gelernte aus den vorbereitenden Laborunterlagen

#### **1.2. Empfohlene Vorbereitung (freiwillig)**

- Machen sie sich mit der Bedienung des Labor Oszilloskops bekannt:  
<http://teledynelecroy.com/oscilloscope/oscilloscopemodel.aspx?modelid=8293&capid=102&mid=504>
- Machen Sie sich mit der Bedienung des Signalgenerators vertraut:  
<http://www.keysight.com/en/pd-2380493-pn-33622A/waveform-generator-120-mhz-2-channel?cc=AT&lc=ger>
- <https://ti.tuwien.ac.at/cps/teaching/courses/dspv/files/abtasttheorem.pdf> Link zur genaueren Erklärung des Abtasttheorems
- Grenzfrequenz rechnen: <http://www.elektronik-labor.de/OnlineRechner/Grenzfrequenz.html>
- Wechselstrommessgrößen einfach erklärt:  
[http://material.htlwien10.at/wissensspeicher/Wechselgroessen Wechselstrommesstechnik/Wechselstromgroessen Wechselstrommesstechnik.pdf](http://material.htlwien10.at/wissensspeicher/Wechselgroessen>Wechselstrommesstechnik/Wechselstromgroessen>Wechselstrommesstechnik.pdf)

### 1.3. Laborvorbereitung

Folgende Fragestellungen sollten sie in kurzen Stichworten beantworten:

- ✓ Hauptkomponenten eines Oszilloskops: Allgemein nur die vier Hauptkomponenten
  - Stichwortartig beschreiben
- ✓ Nachteile eines Analogoszilloskops gegenüber einem DSO
- ✓ Hauptcharakterisierung eines DSO
  - Welche Kenngrößen sind dabei für die analoge Messtechnik ausschlaggebend
  - Versuchen sie diese zu begründen
- ✓ Allgemein: Zusammenhang zwischen Abtastrate und analoger Bandbreite
  - Welche Theorie kommt hier zur Anwendung
  - Nennen sie ein Beispiel in der Praxis
- ✓ Arten von Tastköpfen und jeweils eine kurze Beschreibung (Spezialität und Einsatzgebiet)

#### Aufgabe 1:

Fassen sie alle Kenngrößen für die folgenden Geräte zusammen (nur die elektrischen sind von Relevanz, max. 4 Kenngrößen, Bedeutung):

- ✓ Labor Oszilloskop LeCroy HDO 6014-MS
  - Datenblatt siehe Ilias Link bzw. link unter empfohlene Vorbereitung
- ✓ Labor Signalgenerator Keysight 33622A Waveform Generator
  - Datenblatt siehe Ilias Link bzw. link unter empfohlene Vorbereitung

#### Aufgabe 2:

Skizzieren (grafisch) sie einen Sinus mit folgenden Kenndaten und bemaßen sie ihre Grafik:

- Scheitelwert-Spannung: 3,3V
- Frequenz: 3kHz

Tragen sie ein bzw. berechnen sie folgende Kenndaten:

- Periodendauer
- Effektivwert
- Arithmetischer Mittelwert

- ✓ Hauptkomponenten eines Oszilloskops: Allgemein nur die vier Hauptkomponenten
  - Stichwortartig beschreiben
- ✓ Nachteile eines Analogoszilloskops gegenüber einem DSO
- ✓ Hauptcharakterisierung eines DSO
  - Welche Kenngrößen sind dabei für die analoge Messtechnik ausschlaggebend
  - Versuchen sie diese zu begründen
- ✓ Allgemein: Zusammenhang zwischen Abtastrate und analoger Bandbreite
  - Welche Theorie kommt hier zur Anwendung
  - Nennen sie ein Beispiel in der Praxis
- ✓ Arten von Tastköpfen und jeweils eine kurze Beschreibung (Spezialität und Einsatzgebiet)

## Haupt Komponenten:

- Signalanzeige → zeigt den momentanen bzw gespeicherten Verlauf des Signales an
- Tastkopf → dient zur Messung des Signals; verschiedene Varianten sind für verschiedene Signale verfügbar
- Trigger → dient zur Einstellung an welchem „Punkt“ das Signal seinen Nullpunkt hat; Kann für z.B. für steigende, sinkende Flanke, single-shot oder externe Signale eingestellt werden
- Zeitbasis → dient zur Einstellung der angezeigten Zeit am Bildschirm; je nach Geschwindigkeit des Signalverlaufs können hier die angezeigten Signale in der Zeit gedehnt oder gestaucht werden

## Nachteile Analog Oszilloskop:

- Impulse können nur sehr schwer aufgezeichnet werden
- Signalfehler können nicht aufgezeichnet und anschließend aus den gespeicherten Werten analysiert werden
- Keine automatischen Signalauswertungen möglich wie etwa Protokollherstellung oder Frequenzanalysen

## Kenngrößen für DSO

- Abtastrate in Samples pro Sekunde  $\rightarrow$  sagt aus wie viele Messpunkte pro Sekunde aufgezeichnet werden; meist in MS/s oder GS/s
- Bandbreite  $\rightarrow$  gibt an wie groß die höchste darstellbare Frequenz ist bevor die Messungenauigkeit/Dämpfung zu groß wird
- Vertikale Auflösung  $\rightarrow$  gibt an in wie viele Quantisierungseinheiten der maximale Signalausschlag geteilt wird

$$\frac{U_{PP}}{2^{n_{\text{Bit}}}} \hat{=} \text{Quantisierungsfehler der Spannung}$$

## Zusammenhang Abtastrate / Analoge Bandbreite

Im Grunde genommen kann ein schneller Abtastendes Oszilloskop eine größere Bandbreite darstellen  $\rightarrow$  siehe Nyquist-Theorem. Theoretisch bräuchte man die doppelte Abtastrate des darzustellenden Signals, der restliche Signalverlauf kann rekonstruiert werden. Frequenzen die darüber hinausgehen werden durch einen Eingangstiefpassfilter herausgefiltert. Da kein perfekter Tiefpassfilter existiert wird in der Praxis üblicherweise mit  $f_{\text{abstast}} \approx 2,2 \cdot f_{\text{max}}$  gerechnet.

$\hookrightarrow$  Audio-Aufnahme: Abtastrate 44,1 kHz  
Bandbreite 20 kHz

## Testköpfe

$\hookrightarrow$  Standard Testkopf: üblicherweise 9 M $\Omega$

Impedanz; zur Vermessung von Standardsignalen; Signal kommt mit Verhältnis 1:10 zum Oszilloskop

$\hookrightarrow$  Aktiver Testkopf: Hoher Eingangswiderstand  
geringe Kapazität, hohe obere Grenzfrequenz  
hohe Anschaffungskosten

$\hookrightarrow$  Differentieller Testkopf: Signal wird nicht über gemeinsame Masse gemessen; z.B. für symmetrische Signale

↳ Strom tast Kopf: macht sich den Hall-Effekt oder Trotoeffekt zu nutze um Strom in einem Leiter indirekt zu messen

↳ Hochspannungskopf: für sehr große Spannungen

## Le Croy HDO 6014-MS

- 4 Eingangskanäle;  
→ Anzahl der Testköpfe die ausgewertet werden können
- 12 bit ADC Auflösung, bis zu 15 bit mit erweiterter Auflösung  
→ Auflösung der Spannungsquantisierung  
12 bit bedeutet  $2^{12} = 4096$  Schritte
- bis zu 10 GS/s mit erweiterter Sample Rate  
→  $10 \cdot 10^9$  Aufzeichnungswerte pro Sekunde
- 350 MHz, 500 MHz und 1 GHz Bandbreite  
→ Maximal messbare Frequenz, Frequenzen darüber werden vom Eingangsfilter zu stark gedämpft

## Keysight 33622A

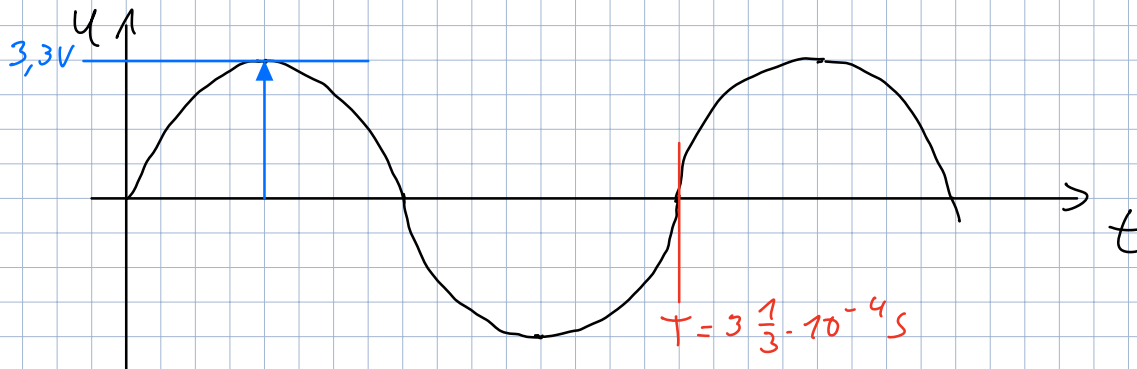
- Maximale Frequenz 120 MHz
- 2 unabhängige Ausgangskanäle
- 17 verschiedenen Wellenformen
- Externer Trigger Eingang
- Relative Phasenverschiebung  $0-360^\circ / 0,1^\circ$

Skizzieren (grafisch) sie einen Sinus mit folgenden Kenndaten und bemaßen sie ihre Grafik:

- Scheitelwert-Spannung: 3,3V
- Frequenz: 3kHz

Tragen sie ein bzw. berechnen sie folgende Kenndaten:

- Periodendauer
- Effektivwert
- Arithmetischer Mittelwert



$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}} = 3 \frac{1}{3} \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

$$u_{\text{eff}} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = \frac{3,3 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 2,333\,452\,378 \text{ V}$$

$\Rightarrow$  da Sinuskurve

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int u(\omega t) dt$$

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{T} \hat{u} \sin(\omega t) dt$$

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \cdot \hat{u} [-\cos(2\pi) - (-\cos(0))] = 0$$

$$\bar{u} = \frac{3,3 \text{ V}}{2\pi} \cdot [-1 - (-1)] = 0$$

## 2. Laborübung

### Lernziele:

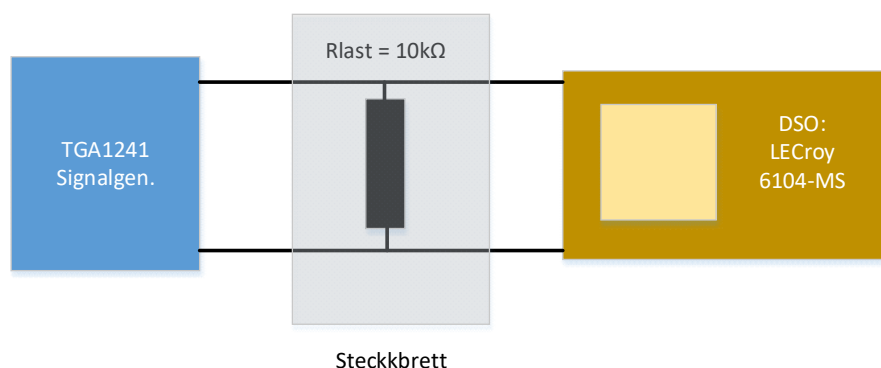
- ❖ Sie können ein Oszilloskop in Betrieb nehmen und ein passendes Setup vornehmen
- ❖ Sie können zeitabhängige Signale über einen Tastkopf darstellen
- ❖ Sie können Basis Trigger Funktionen einstellen
- ❖ Sie können mit den Cursorfunktionen das Signal vermessen

### 2.1. Gleich zu Beginn des Labors:

Schalten sie alle Messgeräte und den PC ein:

- DSO LeCroy
  - Stellen sie am DSO ein Default Setup ein
  - Schließen einen passiven Tastkopf an CH1 an
- Signalgenerator Keysight 33622A
- PC Login mit FHV Account, Verbindung zum DSO über die Geräte IP Adresse (steht zumeist seitlich auf den Geräten)
  - Über die Software „WaveStudio“ (PC-basierte Fernbedienung des Oszi) können die Bilder gleich bei der Erstellung bearbeitet und gespeichert werden. Bitte Verbindung gleich testen.
- Steckbrett und Widerstände vorbereiten, Messleitungen

Allgemeiner Schaltungsaufbau (falls keine andere Vorgabe vorhanden ist)



ES IST VERBOTEN DIE „AUTO SETUP“ FUNKTION ZU VERWENDEN!

## 2.2. DSO Setup:

### Kalibriersignal darstellen

Wählen sie ein Setup, sodass sie das Kalibriersignal Bildschirmfüllend mit 2 Perioden dargestellt bekommen.

- Signalform
- Welche Kennwerte können sie herauslesen: Spannung, Frequenz, Periode
- Kalibriersignal verwenden um Tastkopf abzugleichen: siehe auch ESB

### Sinus Setup

Lassen sie den Signalfunktionsgenerator auf einen 10k Widerstand arbeiten

Stellen sie folgende Parameter ein

- ✓  $T=0,4\text{ms}$
- ✓  $U_{pp}=2\text{V}$
- Berechnen sie alle ihnen bekannten Kenngrößen vorab
- Simulieren sie die Schaltung am PC (wahlweise können sie diese Teilaufgabe auch bereits als Vorbereitung mitbringen)  $\Rightarrow 2-2$

Erzeugen sie ein stehendes Bild (Trigger Einstellungen) und folgendes Setup sodass:

- Y-Ablenkung: ein annähernd voller Bildschirmausschlag zustande kommt
- X-Ablenkung: 4 ganze Perioden betrachtet werden können
- Übertragen sie das erhaltene Bild auf den PC

Welche automatischen Messgrößen Funktionen können sie anwenden, experimentieren sie mit den Messfunktionen des DSOs:  $U_{pp}$ ,  $U_{eff}$ , (arithmetischer Mittelwert von U)

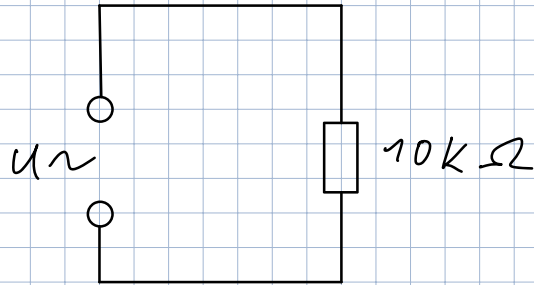
Stellen sie andere Signalformen ein, schätzen (ist größer als ....) sie die Werte  $U_{pp}$ ,  $U_{eff}$  und lassen sie wieder das DSO die automatischen Berechnungen durchführen:

- Sinus mit 1V Offset
- Rechteck um Null symmetrisch
- Rechteck von 0V bis 2V verlaufend

Lassen sie den Signalfunktionsgenerator auf einen 10k Widerstand arbeiten  
Stellen sie folgende Parameter ein

- ✓  $T=0,4\text{ms}$
- ✓  $U_{pp}=2\text{V}$

- Berechnen sie alle ihnen bekannten Kenngrößen vorab
- Simulieren sie die Schaltung am PC (wahlweise können sie diese Teilaufgabe auch bereits als Vorbereitung mitbringen)



$$U_{eff} = \frac{1\text{V}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{V}$$

$$\bar{U} = 0 \Rightarrow \text{kein DC offset / Sinus form}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,4 \cdot 10^{-3}\text{s}} = 2500 \text{ Hz} = 2,5 \text{ kHz}$$

$$\bar{I} = \frac{U}{R} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \text{V}}{10\text{k}\Omega} = 0,1414213562 \text{ mA} = \sqrt{2} \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$cf = \frac{\hat{u}}{U_{eff}} = \frac{1\text{V}}{\frac{\sqrt{2}}{2} \text{V}} = \sqrt{2}$$

$$|\bar{u}| = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{\pi} \hat{u} \cdot \sin(\omega t) dt \Rightarrow \text{über halbe Periode}$$

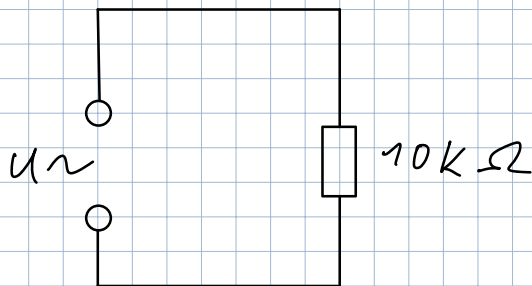
$$|\bar{u}| = \frac{1}{\pi} \cdot \hat{u} \cdot \left[ -\cos(\hat{u}) - (-\cos(0)) \right]_{-(-1)}^{-(-1)}$$

$$|\bar{u}| = \frac{1\text{V} \cdot 2}{\pi} = \frac{2\text{V}}{\pi} = 0,6366197724\text{V}$$

$$f = \frac{U}{|i|} = \frac{\sqrt{2} \cdot 0,5 \text{ V} \cdot \sqrt{10}}{2 \text{ V}} = 1,110 \quad 720 \quad 735$$

- ✓ Ueff: 2V mit Multimeter einjustieren
- ✓ f = 3 kHz, 1 MHz

- Skizzieren sie die Schaltung
- Simulieren sie die Schaltung am PC
- Vermessen sie das Signal über eine optische manuelle Vermessung (Anzahl Div. \* Einstellung Zeitbasis..., genauso Spannung)
- Kontrollieren sie rechnerisch den Zusammenhang zwischen Ueff und Upp
- Vermessen sie das Signal mit den Cursor Funktionen des Oszilloskops
- Übertragen sie diese Grafik auf ihr PC System
- Vergleichen sie die 3 Werte (Signalgenerator, manuell und Cursor Messung)
- Lassen sie die Parameter vom DSO über die Messfunktionen berechnen



$$U_{pp} = U_{eff} \cdot \sqrt{2} = 2,828 \quad 427 \quad 125 \text{ V}$$

$$T_1 = \frac{1}{f_1} = 0,3 \text{ ms}$$

$$T_2 = 1 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 1 \mu\text{s}$$

### **2.3. Sinussignalverlauf vermessen:**

Stellen sie am DSO ein Default Setup ein

(nicht zu verwechseln mit dem Autoseup – verbotener Knopf!)

Verwenden sie den Signalgenerator als Sinus Signalquelle und stellen sie folgende Signalkennwerte ein:

- ✓  $U_{eff}$ : 2V                      mit Multimeter einjustieren
- ✓  $f = 3 \text{ kHz}, 1 \text{ MHz}$
  
- Skizzieren sie die Schaltung
- Simulieren sie die Schaltung am PC
- Vermessen sie das Signal über eine optische manuelle Vermessung (Anzahl Div. \* Einstellung Zeitbasis..., genauso Spannung)
- Kontrollieren sie rechnerisch den Zusammenhang zwischen  $U_{eff}$  und  $U_{pp}$
- Vermessen sie das Signal mit den Cursor Funktionen des Oszilloskops
- Übertragen sie diese Grafik auf ihr PC System
- Vergleichen sie die 3 Werte (Signalgenerator, manuell und Cursor Messung)
- Lassen sie die Parameter vom DSO über die Messfunktionen berechnen

Allgemeine Überlegung:

## 2.4. Rechtecksignal vermessen:

Stellen sie am DSO ein Default Setup ein

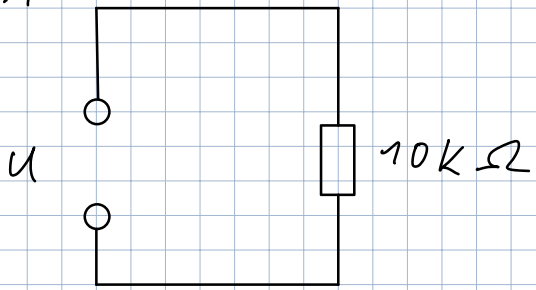
Verwenden sie den Signalgenerator als Rechteck Signalquelle und stellen sie folgende Signalkennwerte ein:

- ✓ Upp: 2V
  - ✓  $f = 50 \text{ kHz}$ , 10MHz
  - ✓ Duty Cycle = voreingestellt, 50% (Ein- und Aus Phase des Signals gleich lang)
  - ✓ Stellen sie einen Duty Cycle von 30% ein und vermessen sie das Signal in der Zeitachse
- 
- Skizzieren sie die Schaltung
  - Simulieren sie die Schaltung am PC
  - Vermessen sie das Signal mit den Cursor Funktionen des Oszilloskops
  - Ergänzend bestimmen sie die Kenngrößen Anstiegs und Abfallzeit
  - Lassen sie die bekannten Kenngrößen vom DSO berechnen: Upp, Ueff

Sie haben noch ca. 20 Minuten Zeit?

➔ Aufgabe 2.5

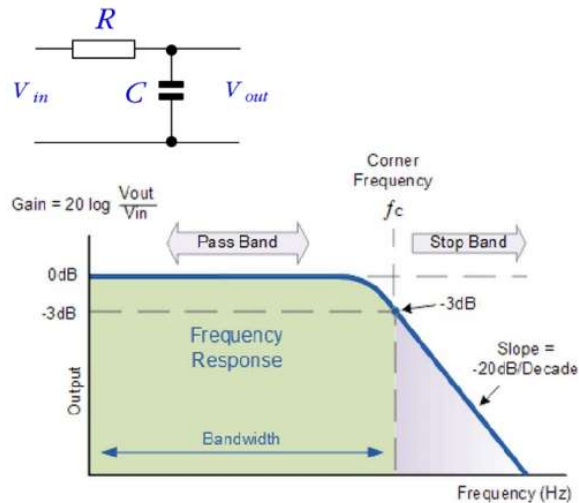
2.4



$$T_1 = \frac{1}{f_1} = \frac{1}{50 \text{ kHz}} = 20 \mu\text{s}$$

$$T_2 = \frac{1}{f_2} = \frac{1}{10 \text{ MHz}} = 100 \text{ ns}$$

## 2.5. Optional: einfacher RC Tiefpass:



Signalgenerator:

- ✓ Sinus: Upp: 2V
- ✓ Bauteile:  $R = 10k$ ,  $C = 1nF$

- Skizzieren sie den Schaltungsaufbau komplett
- Berechnen sie die 3dB Grenzfrequenz  $f_g = f_c$  nach der Formel:

$$f_g = \frac{1}{2\pi} \omega_g = \frac{1}{2\pi RC}$$

- Ändern sie die Frequenz von klein beginnend und messen sie  $U_{in}$  und  $U_{out}$
- Was beobachten sie?
- Dokumentieren sie ca. 8 Messpunkte (ab z.B.: 5 kHz in 2kHz Abständen) in einer Tabelle
- Finden sie die Grenzfrequenz:  $U_{out} / U_{in} = 0,7$  experimentell

OPTIONAL:

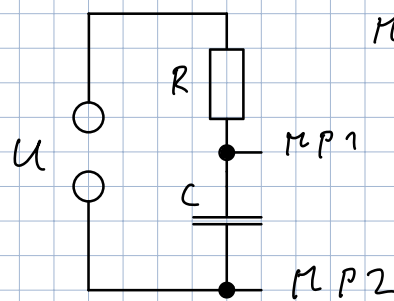
Ändern sie die Signalform auf Rechteck

- Ändern sie die Frequenz
- was beobachten sie. Erklären sie das beobachtete
- Was ändert sich wenn sie den Widerstand verdoppeln

$$\hat{u} = 1V$$

$$R = 10k$$

$$C = 1nF$$



$M_P \hat{=} M_{\text{esspunkt}}$

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \cdot 10^3 \Omega \cdot 1 \cdot 10^{-9} F} =$$

$$f_g = 15915,49431 \text{ Hz} = 15,915 \text{ kHz}$$